Four Wheeler

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Four wheelers old second hand vehicle; Four-wheeler old second-hand Vehicle; Serviceable training Vehicle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Four-wheeler training vehicle का उपयोग serviceable पुराने vehicle पर inspection, basic maintenance, servicing और automotive system diagnosis सिखाने के लिए किया जाता है। सही workshop preparation, safe lifting और isolation तथा manufacturer-guided procedures से practical skills विकसित होती हैं और injury या vehicle damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Engine और fuel system propulsion तथा engine operation प्रदान करते हैं।
- Transmission और drivetrain engine power को wheels तक पहुँचाते हैं।
- Steering system vehicle की direction नियंत्रित करता है।
- Brake system vehicle की speed कम करता और उसे रोकता है।
- Suspension और tyres vehicle को support करते हैं तथा road contact बनाए रखते हैं।
- Battery और electrical system electrical power supply तथा distribution करते हैं।
- Lights, instruments और warning indicators vehicle status दिखाते हैं।
- जहाँ लागू हो, vehicle lift, jack points और wheel chocks सुरक्षित workshop access में मदद करते हैं।
- Diagnostic connector compatible vehicle diagnostic systems तक access देता है।

शुरू करने से पहले

1. Vehicle servicing केवल trained instructors और authorised learners supervision में करें।
2. Vehicle identity, service history, condition और available manufacturer service information confirm करें।
3. Firm, level ground पर park करें, parking brake लगाएँ, appropriate gear या Park चुनें और जरूरत पर wheels chock करें।
4. Fluid leaks, damaged tyres, exposed wiring और अन्य visible hazards जाँचें।
5. Electrical या mechanical isolation की जरूरत होने पर ignition key निकालें और battery isolate करें।
6. Underbody work के लिए suitable vehicle lift या approved jack points तथा rated axle stands इस्तेमाल करें।
7. Suitable workshop clothing, safety footwear और task-specific PPE पहनें तथा workshop ventilation सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle के चारों ओर inspection करें और visible body, glass, tyre तथा lighting defects record करें।
2. Service plan के अनुसार fluid levels, battery condition, belts, hoses और accessible connections जाँचें।
3. Servicing से पहले engine, transmission, brake, steering, suspension और electrical components पहचानें।

4. जरूरत होने पर compatible diagnostic tool connect करें और manufacturer instructions का पालन करें।
5. Correct tools और service specifications से assigned inspection या maintenance task करें।
6. Underbody work के लिए vehicle को केवल approved lift points से उठाएँ और access से पहले support secure verify करें।
7. Removed fasteners और parts व्यवस्थित रखें तथा open systems में dirt जाने से बचाएँ।
8. सभी parts reinstall करें, जहाँ जरूरी हो specified torque से fasteners कसें और disconnected connections सही तरह restore करें।
9. Vehicle restart करने से पहले fluid levels, tool clearance, guards, connectors और work area जाँचें।
10. सुरक्षित होने पर engine start करें और warning lights, leaks, abnormal noise या अन्य faults देखें।
11. Vehicle safe और legally permitted confirm होने के बाद ही required functional checks या supervised road test करें।
12. Completed work, measurements, faults, replaced parts और follow-up maintenance record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल jack पर supported vehicle के नीचे कभी काम न करें; correctly rated stands या approved lift इस्तेमाल करें।
- Engine चलते समय moving belts, fans, hot exhaust parts और rotating components से दूर रहें।
- Suitable exhaust extraction इस्तेमाल करें और adequate ventilation के बिना closed workshop में engine न चलाएँ।
- Fuel, oils, coolant, brake fluid और batteries को उनकी safety instructions के अनुसार handle करें।
- Electrical या restraint systems पर काम से पहले battery isolate करें और manufacturer procedures अपनाएँ।
- Unsafe, unregistered, uninsured या otherwise unauthorised vehicle का road test न करें।
- Approved lifting points इस्तेमाल करें और lift, jack या stand की capacity से अधिक load न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Task के बाद vehicle साफ करें और tools को निर्धारित storage में लौटाएँ।
- Scheduled interval पर tyres, brakes, steering, lights, fluid levels और visible safety-critical parts inspect करें।
- Used oil, filters, coolant, batteries और अन्य workshop waste को approved channels से dispose करें।
- Service records maintain करें और vehicle safety को प्रभावित करने वाले defects report करें।
- Learner के authorised scope से बाहर defect होने पर qualified repairs कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Rated stands या approved lift के बिना vehicle के नीचे काम करना।
- Incorrect service specifications इस्तेमाल करना या required torque guidance के बिना fasteners कसना।
- Tools, loose parts या disconnected components रहते vehicle restart करना।
- Leaks, warning indicators, tyre defects या brake तथा steering problems को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।